

	- 如果轮速传感器故障仅在湿滑路况下出现,则检查轮速传感器电路是否有进水迹象。如果故障码不出现,执行下列操作,模拟湿滑路面效果: - 将两茶匙盐与35毫升水混合。 - 将盐水喷洒到可疑部位。 - 在各种路面条件下路试车辆。 - 将车辆加速到40km/h以上至少30秒钟。 - 如果可疑的轮速传感器设置了当前故障码,参见相应故障诊断码的诊断表。
诊断仪检测	以下是使用诊断仪,对间歇性故障进行检测: - 拨弄可疑的ABS部件线束和连接器,同时在诊断仪上观察所测电路的数据流。如果在该操作下,诊断仪读数出现波动,则检查线路是否连接松动。 - 在产生间歇性故障的条件下路试车辆,同时让助手在诊断仪上观察可疑的工作参数。 - 当故障出现时,用快照模式捕获并存储数据。存储的数据可以较低的速度播放,以帮助诊断。也可使用示波器对信号进行检测。 - 使用诊断仪的元件测试功能操控可疑的ABS部件,以测试这些部件的操作。
警告灯	下列情况可能会导致警告灯间歇性点亮的故障,而不设置故障码。 - 由故障元件(如:继电器)引起的电磁干扰(EMI)。 - 售后加装的电气设备异常或安装位置不正确,比如: - 移动电话 - 防盗警报装置 - 灯 - 无线电设备 - 音响功放器 - 警告指示灯电路间歇性对地短路。 - 带ECU的ABS液压调节器或仪表接地点松动。 - 转速较低。
轮速传感器	- 目视检查轮速传感器和磁环是否松动、损坏、有异物和安装不正确。更换损坏的部件、去除任何异物和或固定松动的部件。 - 检查前轮速传感器的线束布线是否正确。确保前轮速传感器线束未紧靠分火线。 - 在助手的帮助下,监视诊断仪轮速传感器数据显示,同时路试车辆。检查是否有显示异常速度范围轮速传感器。
附加测试	- 检查售后加装的电气设备是否安装正确。比如: - 移动电话 - 防盗警报装置 - 灯 - 无线电设备 - 立体声放大器 - 检查是否可能由故障元件(如:继电器或电磁线圈通电时)导致的电磁干扰(EMI)。 - 继电器或电磁线圈通电时测试包含箝位二极管或电阻的空调压缩机离合器和某些继电器。 - 继电器或电磁线圈通电时测试发电机整流桥是否有故障,从而使空调噪声进入电子控制单元电路中。

9 故障码诊断

故障码	C1101	系统高电压
故障码	C1102	系统低电压

电路说明:

ABS ECU通过Uz(针脚32)监视提供至ABS ECU的蓄电池供电电压。如果提供至ABS ECU的电压超出规定范围,会出现如下故障。

供给ABS ECU的电压过高,会导致ABS部件损坏。

供给ABS ECU的电压过低,会导致ABS系统工作异常。

系统正常工作电压:在回流泵电机工作时9.3V~16.9V

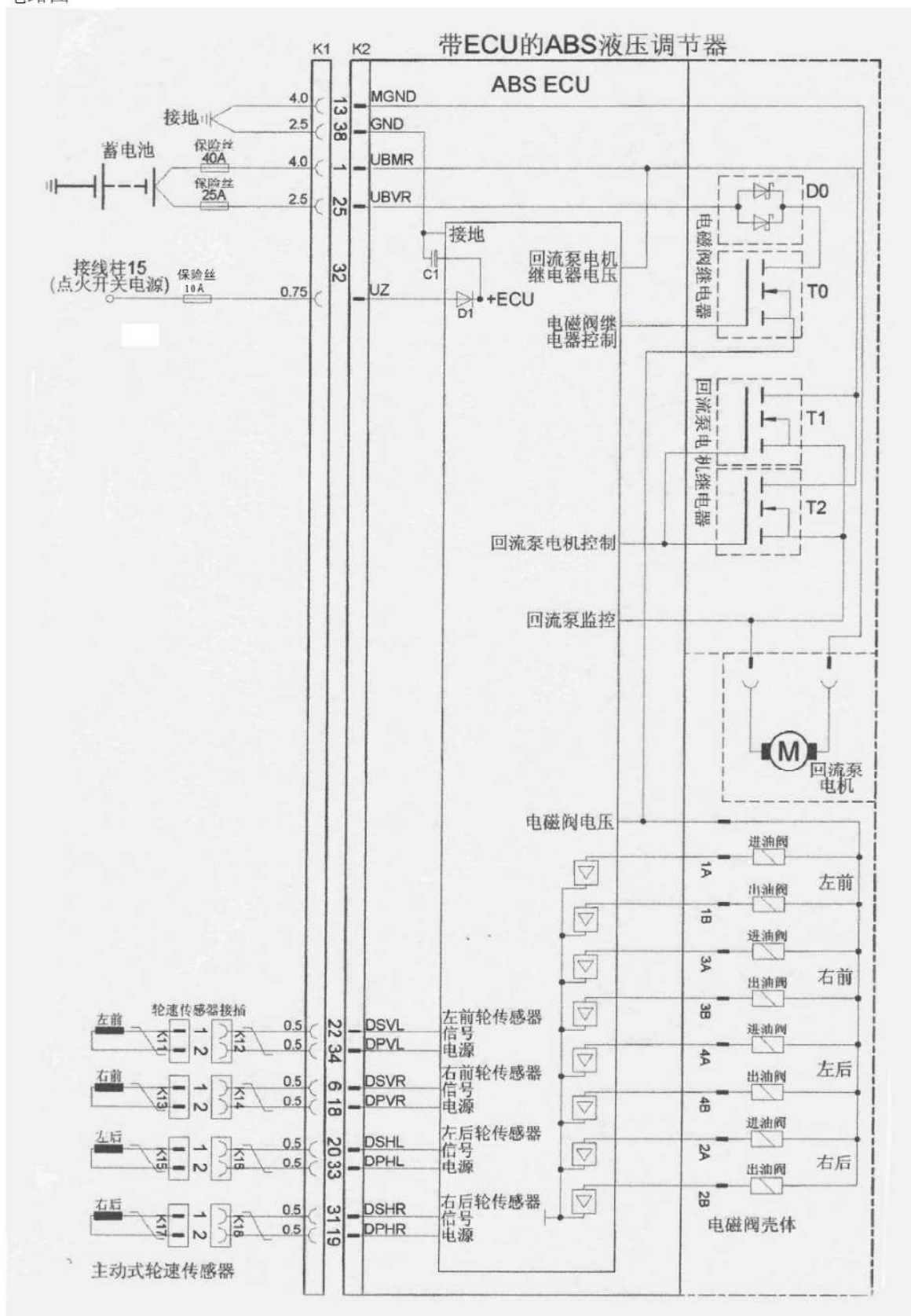
故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
		①ABS无动作时,电压<9.6V;或ABS动作时,电压<9.3V时,记忆此故障码并通过软件关闭ABS。	①蓄电池过放电或损坏 ②电压调节器(充电系统)故障

C1101 C1102	打开点火关	②如果持续监测到电压<7.6V或>16.9V 记忆此故障码并通过硬件关闭ABS ③如果供给轮速传感器的电压<7.1V, 或 电压一直<7.8V, 记忆此故障码。 ④如果供电电压>17.5V, 为避免过载系统 停止工作。	③保险丝、接插和车身 接地不良, 或有接触电阻
----------------	-------	--	----------------------------

出现故障后的会导致以下情况:

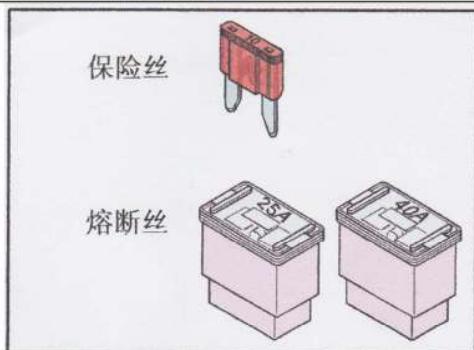
制动策略	失效保护
• 回流泵电机和电磁阀不以保证正常工作	• ABS系统进入常规制动模式 • ABS警告灯和制动系统警告灯点亮
• 当电压过低时	• 系统转换至EBD紧急控制模式 • ABS警告灯点亮
• 当电压过低后, 电压$U_z > 9.8V$	• 系统退出EBD紧急运行模式 • 恢复ABS正常工作

电路图



故障诊断流程。故障码：C1101、C1102

1 检查保险丝



(a) 检查ABS供电ECU的10A、25A和40A保险丝是否正常工作。

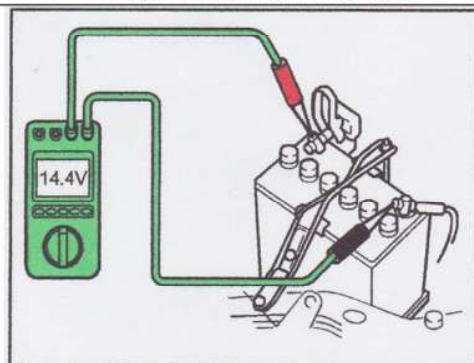
正常：导通

否

检查所有与保险丝相连的连线和元件是否存在短路

是

2 用万用表检查蓄电池电压



(a) 检查在各工况下, 蓄电池的电压:

①怠速: 打开大灯、空调开至最冷/鼓风机开至最大;

②停车: 关闭所有用电器, 转速升至3500rpm约30秒;

③行车制动时;

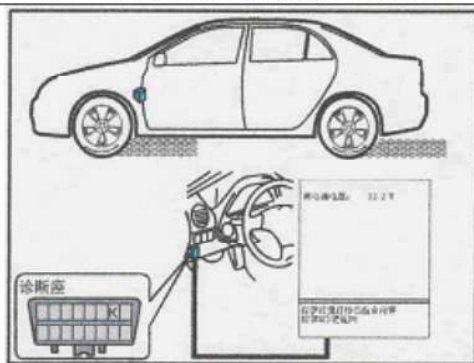
正常: 10~16.9V

否

检查充电系

是

3 使用诊断仪, 读取蓄电池电压



(a) 连接上诊断仪, 在各工况下读取蓄电池电压数值:

①怠速: 打开大灯、空调开至最冷/鼓风机开至最大;

②停车: 关闭所有用电器, 转速升至3500rpm约30秒;

③行车制动时;

正常: 10~16.9V

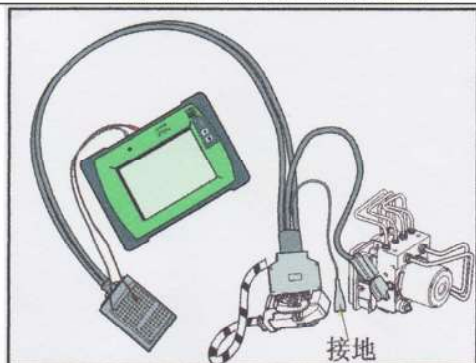
是

偶发性故障, 需作进一步检查。转至步骤5。

是

故障诊断流程。故障码：C1101、C1102

4 检测ABS电源线和接地线电压



使用跳线盒和示波器时：

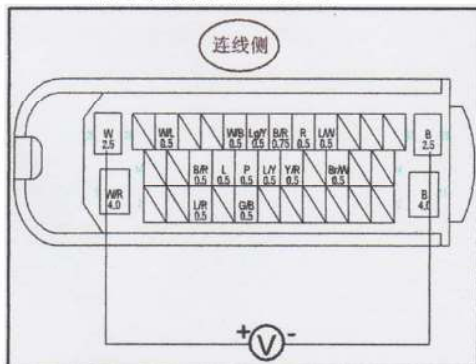
只有使用跳线盒和示波器，才能快速准确判断故障位置。

- 关闭点火开关
- 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。
- 连接诊断仪
- 打开点火开关
- 进入诊断仪的元件测试功能，控制回流泵电机作动，使用示波器或万用表，测量接线盒针脚间电压

按下列方法接线并测量：

	红表笔接信号线			黑表笔接地线		工况	正常值
	测量	接针脚		测量	接针脚		
回流泵电机电压	UBMR	1	↔	MGND	13	回流泵电机工作时	9.3V~16.9V
电磁阀电压	UBVR	25	↔	GND	38	各工况	9.3V~16.9V
ECU供电电压	UZ	32	↔	GND	38	各工况	9.3V~16.9V
回流泵电机接地	MGND	13	↔	蓄电池负极		各工况	<0.5V
ECU接地	GND	38	↔	蓄电池负极		各工况	<0.5V

提示：控制田流泵电机作动测量UZ电压时，可同时开关用电量较大的用电器（如空调、大灯等），以观察电压变化



使用万用表时：

- 关闭点火开关
- 拆下带ECU的ABS液压调节器接插上。
- 打开点火开关，用万用表分别测量以下针脚电压：

	红表笔接信号线			黑表笔接地线		正常值
	测量	接针脚		测量	接针脚	
回流泵电机电压	UBMR	1	↔	MGND	13	9.6V~16.9V
电磁阀电压	UBVR	25	↔	GND	38	9.6V~16.9V
ECU供电电压	UZ	32	↔	GND	38	9.6V~16.9V
回流泵电机接地	MGND	13	↔	蓄电池负极		<0.5V
ECU接地	GND	38	↔	蓄电池负极		<0.5V

提示：测量UZ电压时，可同时开关用电量较大的用电器（如空调、大灯等），以观察电压变化

正常

异常

检查和维修电路

故障诊断流程。故障码：C1101、C1102

5 故障重新确认



- (a) 模拟故障,重新确认。
(b) 读取故障码。

正常:无故障记忆

异常

更换带ECU的ABS液压调节器

正常

6 间隙性故障



- (a) 间歇性故障。将车交还给客户。现在不能确认故障位置。
(b) 如果再次发生同样故障,让客户记下故障发生的状态:
车速? 是否踩下制动踏板?
天气? 路状?
等等

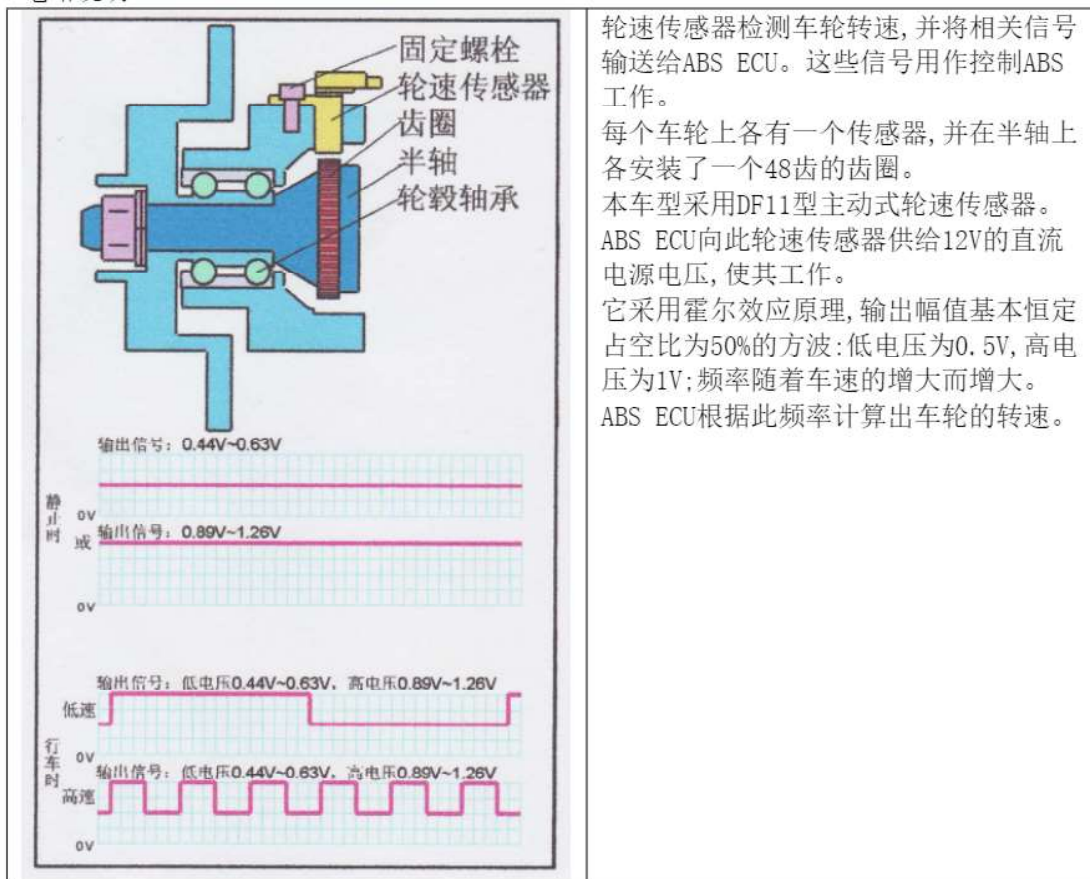
7 最终检查, 确认故障排除。

- (a) 清除故障码
(b) 打开点火开关30秒后,ABS无记忆任何故障码。

故障码	C1200	左前轮速传感器电路开路或短路
故障码	C1201	左前轮速传感器变化过大
故障码	C1202	左前轮速传感器输入信号为0
故障码	C1203	右前轮速传感器电路开路或短路
故障码	C1204	右前轮速传感器变化过大
故障码	C1205	右前轮速传感器输入信号为0
故障码	C1206	左后轮速传感器开路或短路
故障码	C1207	左后轮速传感器变化过大
故障码	C1208	左后轮速传感器输入信号为0

故障码	C1209	右后轮速传感器开路或短路
故障码	C1210	左后轮速传感器变化过大
故障码	C1211	左后轮速传感器输入信号为0
故障码	C1213	轮速传感器频率故障

电路说明:



故障诊断流程。故障码：C1200、C1201、C1202、C1203、C1204、C1205、C1206、C1207、C1208、C1209、C1210、C1211、C1213

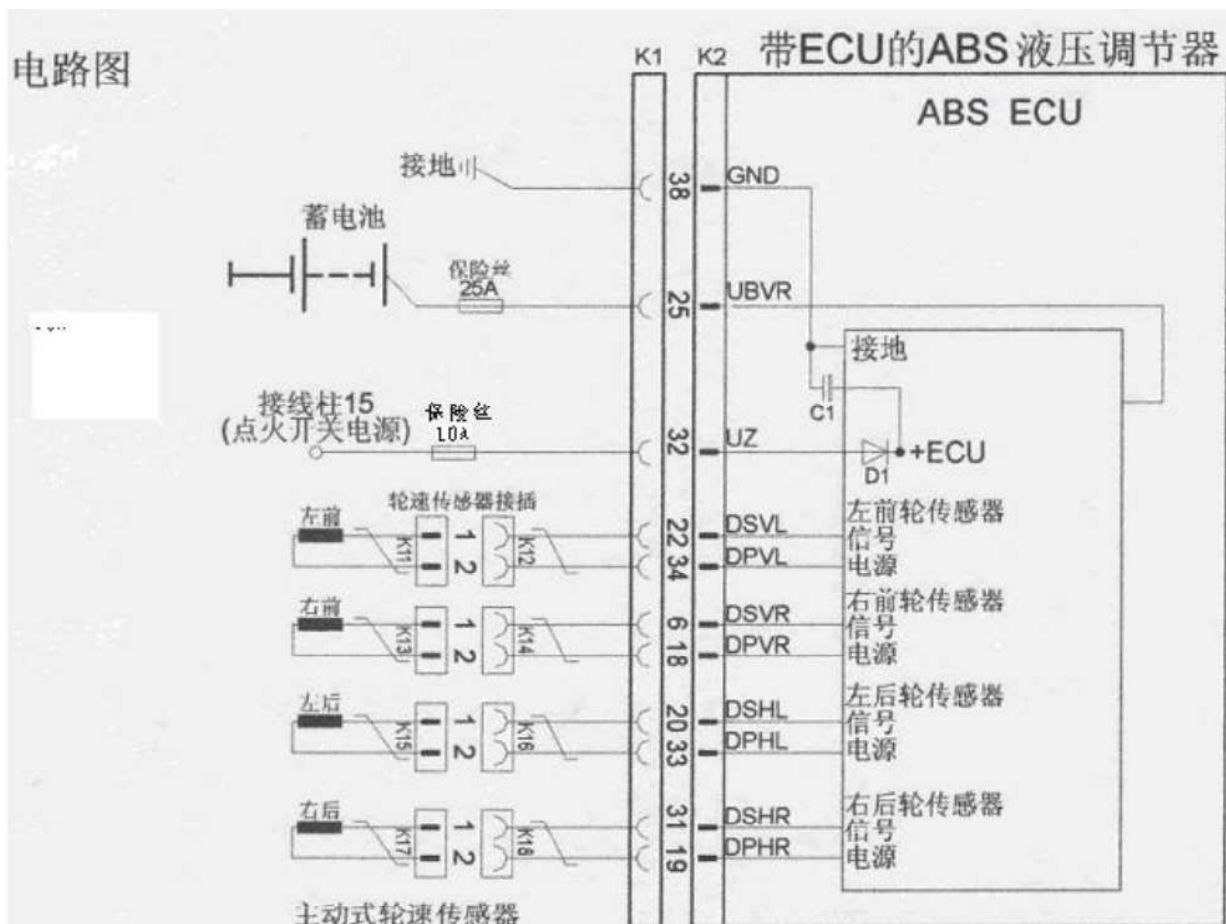
A. 轮速传感器或其信号故障

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C1200 C1201 C1202 C1203 C1204 C1205 C1206 C1207 C1208 C1209 C1210 C1211 C1213	打开点火开关 后所有工况	①监测传感器电源电压是否过低 ②监测传感器信号线是否正常 ③在行车监测时,车速超过2km/h后,不能检测到故障车轮的轮速信号	①轮速传感器本体 ②轮速传感器接错 ③轮速传感器信号受到干扰
	轮速监控 a. 参考车速 在2~100km/h	①至少其中一个车轮车速高于参考车速5km/h 超过18s ②同侧车轮(例如左前和左后)车速差超过 6km/h,或同轴车轮(例如左前和右前)车速差 超过10km/h,或对角车轮(例如左前和右后)车 速差超过14km/h	④轮速传感器与齿 圈间隙过大(由 于振动造成移位) ⑤轮速传感器和支 座受腐蚀 ⑥齿圈故障(脏、齿 圈上的齿损坏)
	b. 参考车速 >100km/h	① 同侧车轮车速差超过参考车速的6%, 或同轴车轮车速差超过参考车速的6%+4km/h 或对角车轮车速差超过参考车速的6%+8km/h	⑦轮胎:尺寸、气 压、花纹形状及 花纹深度
	长效监控	①如果一个或两个轮速传感器发生信号故障 时,经过20s(当踩下制动踏板)或5s无踩制动 踏板)后再检测到故障 ②如果三个或四个轮速传感器同时发生信号故 障,1s后再检测到故障	
	车轮滑移监 控 a. 车速 <50km/h b. 车速 >50km/h	最快与最慢的车轮绝对车速差超过3km/h 最快与最慢的车轮绝对车速差超过6%	
	齿圈监控 例如:缺齿	车速在10~80km/h并且ABS无工作时,在车轮每 转显示转速传感器连线断路,并且发生超过6次	
	动态监控	如果车速>43km/h,在60ms间隔内有10~20ms 没有接收到轮速信号	

B. 轮速传感器连线故障

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C1200 C1201 C1202 C1203 C1204 C1205 C1206 C1207 C1208 C1209 C1210 C1211	打开点火开关 后所有工况	当下列故障发生时间超过200ms: ①传感器连线断路、短路至搭铁或电 源 ②传感器接插松动 此时轮速传感器电流超出范围: 电流<1.1mA或>39mA	①接插有缺陷、脏 或受潮 ②轮速传感器连线 接插松动或断裂 ③传感器线短路至 搭铁 ④传感器连线绝缘 层损坏

C1213		
-------	--	--



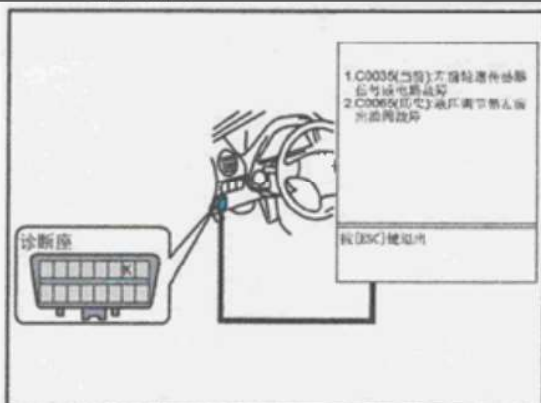
出现故障后的会导致以下情况：

制动策略	失效保护
由于不能取得正确的轮速传感器信号, 因此不能继续控制相应的车轮。发生此故障后, 会控制前轮压力增大后轮压力减少, 直到关闭点火开关	- 系统转换至EBD紧急控制模式 - ABS警告灯点亮
如果ABS控制过程中, 检测到一个或两个轮速传感器有故障。系统转至EBD紧急控制模式, 直到此控制过程结束。	系统转换至EBD紧急控制模式
如果检测到三个或四个轮速传感器有故障	- 制动系统进入常规制动模式 - ABS警告和制动系统警告灯点亮

备注：

- 如果故障排除后, 重新打开点火开关, 没有清除故障码时, 只有车速超过12km/h后, 警告灯才熄灭。
- 如果检测到超过一个的故障, 则首先显示优先级别高的故障码。当此故障排除后, 再显示下一个优先级别较高的故障码。
- 如果供电电压低于7.1V或高于17.4V, 系统停止监测轮速传感器。

1 故障确认



- (a) 连接诊断仪, 读取并记录故障码。
(b) 清除故障码: 使用诊断仪, 按诊断仪提示进行。

备注:

拆下蓄电池不能清除故障码。
清除故障前必须确保蓄电池电压正常

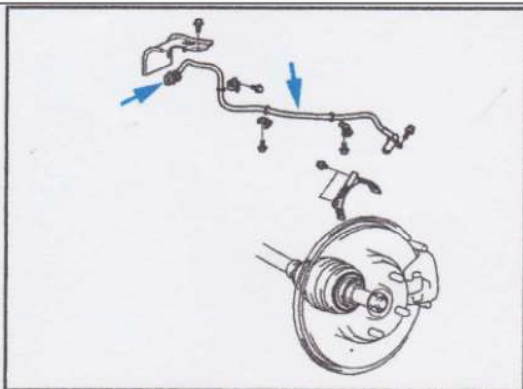
- (c) 进行故障模拟。

故障是否再现?

是 → 当前故障, 转至步骤3

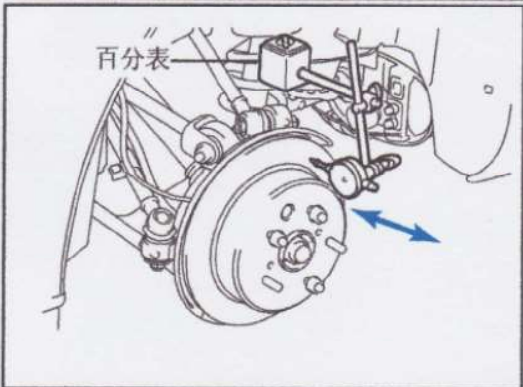
否 → 历史故障, 转至下一步

2 间歇性故障的诊断



- (a) 检查带ECU的ABS液压调节器至轮速传感器连线及所有接插。

检查方法及步骤见: 04- 诊断前检查



- (b) 检查轮毂轴承自由行程。

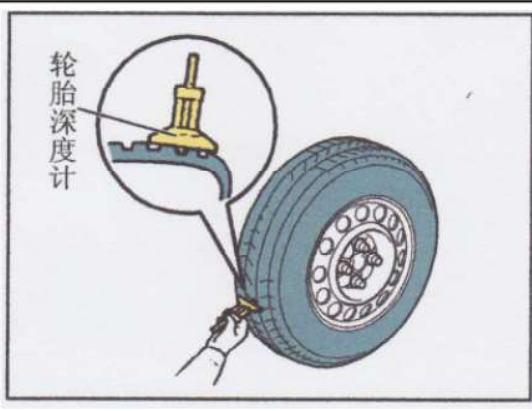
轮毂轴承自由行程正常值: 0mm.

问题是否解决?

是 → 转至步骤11

否 → 转至步骤4

3 外观检查



否

(a) 检查带ECU的ABS液压调节器至轮速传感器连线及所有接插。必要时更换。

(b) 检查轮胎。

①检查所有轮胎的规格, 必要时更换。

标配: 20s/05R1594V 选配: 205`60 R16 92V

②检查轮胎和轮毂是否有损坏。必要时维修或更换。

③检查所有轮胎的气压, 必要时修正。

正常值:

15寸轮胎: 前轮230kPa, 后轮220kPa

16寸轮胎: 前轮240kPa, 后轮230kPa

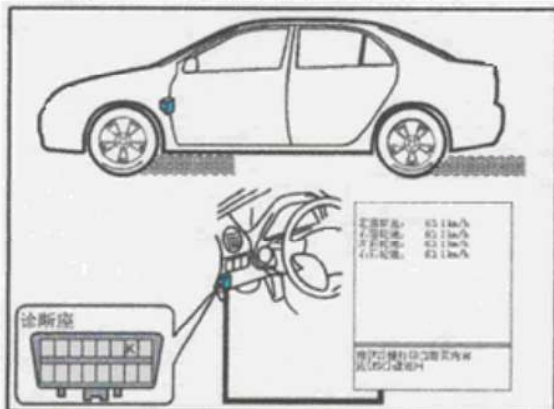
④检查轮胎花纹是否有异常磨损(偏磨、磨损过大、磨损不均、深度)、车轮平衡。必要时更换, 和或做轮胎平衡、四轮定位及大梁校正。

问题是否解决?

是

转至步骤10

4 使用诊断仪, 读取各轮速数据流



异常

(a) 连接诊断仪, 读取数据流。

(b) 在路面状况好平整的直路直线匀速试车, 另一个观察数据流。

如果要取消车速超过10km/h时, ABS ECU与诊断仪通信中断的限制, 请参看本维修手册第34页。

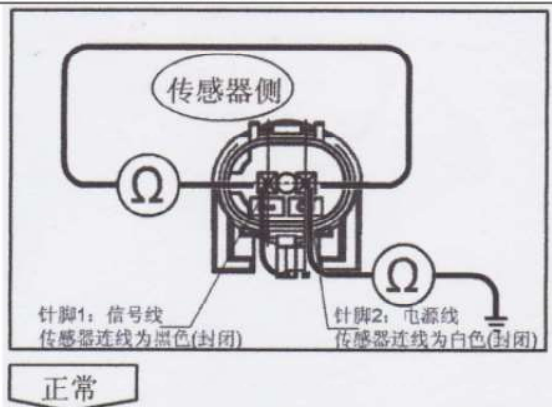
正常: 各车轮所显示的车速基本一致。

提示: 仪表上的车速表允许有 $\pm 10\%$ 的误差

正常

转至步骤8

5 检查轮速传感器



(a) 拆下轮速传感器接插。测量轮速传感器内阻。

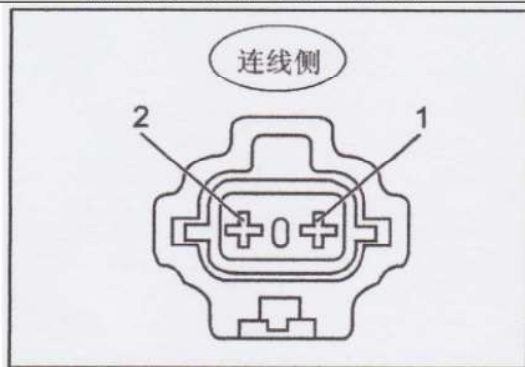
正常: $3\text{M}\Omega \sim 5\text{M}\Omega$

(b) 测量轮速传感器连线对地电阻。

正常: ∞

异常 → 更换轮速传感器，再次进行故障确认

6 确保轮速传感器连线正确连接

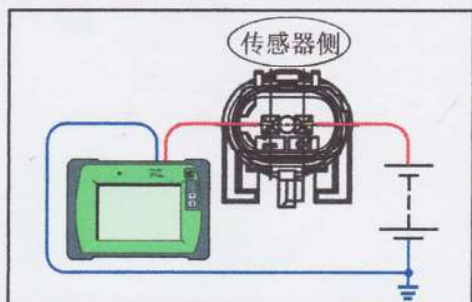
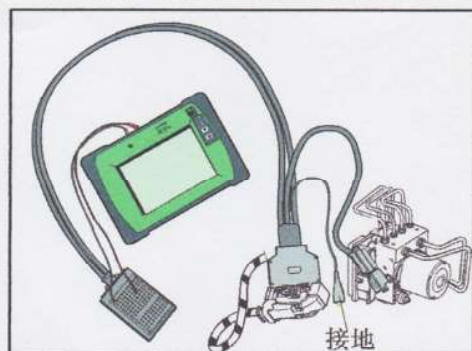


用万能表, 测量以下连线电阻。

正常: $\approx 0\Omega$

位置	功能	带ECU的ABS液压调节器针		轮速传感器针脚
左前轮	信号	22	↔	1
	电源	34	↔	2
右前轮	信号	6	↔	1
	电源	18	↔	2
左后轮	信号	20	↔	1
	电源	33	↔	2
右后轮	信号	31	↔	1
	电源	19	↔	2

7 使用示波器, 检查轮速传感器及其波形。



如果使用跳线盒时:

(a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。

(b) 按下列方法接线:

红表笔接信号线。

测量 接针脚

左前轮 22

右前轮 6

左后轮 20

右后轮 31

黑表笔接GND地线: 针脚38

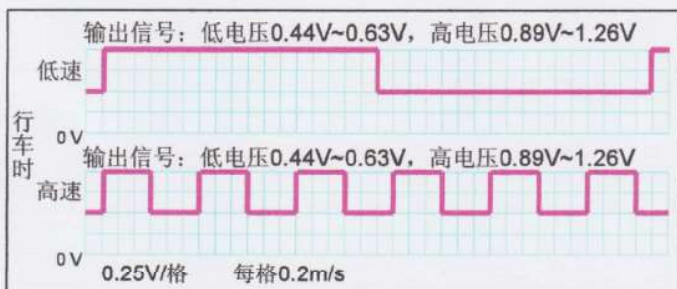
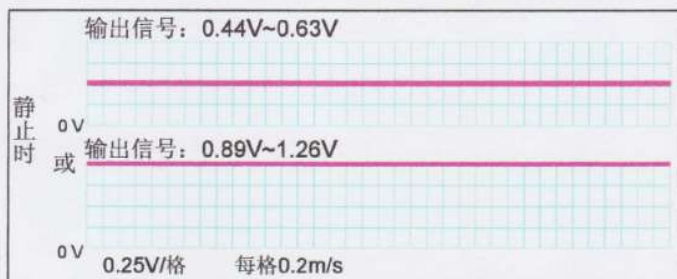
如果不使用跳线盒时:

(a) 拆下轮速传感器接插。

(b) 传感器一端接蓄电池12V, 另一端接示波器红表笔。

注意: 示波器的接地线必须与蓄电池接地线相连接。

行车时, 需注意安全, 并确保连线不与汽车运动件干涉



波形异常

波形说明:

当车辆静止时, 示波器会显示:

≈0.5V: 传感器与齿尖相对

≈1.0V: 传感器与齿隙相对

波形说明:

将车举升, 用手以每秒转一圈(相当于车速2km/h)转动车轮时所显示的波形。

以车速约为30km/h行车时显示的波形。车速越快, 频率越高

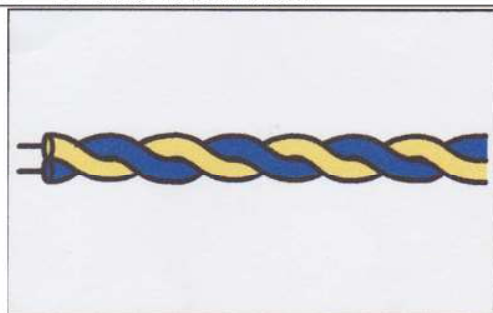
备注:

如果波形失真、电压不对、杂波太多, 可能是转子损坏、松脱或夹有异物。参看步骤9。

波形正常

更换带ECU的ABS液压调节器

8 检查轮速传感器的线束



轮速传感器采用双绞线提供有效屏蔽,有助于保护敏感的电子元件免受电气干扰。
为防止因电气干扰导致连接部件性能下降,在对双绞线进行维修时必需保持以下所示的正确规格:

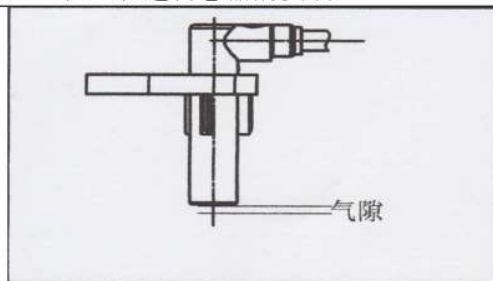
(a) 沿着导线的长度方向,每310mm至少要缠绕导线9圈。

(b) 双绞线的外径不能超过6.0mm。

异常 → 修复故障。转至步骤12。

正常

9 检查轮速传感器的安装



(a) 检查轮速传感器是否正确安装到位。
正常: 螺栓正确紧固, 传感器与座间无间隙。

(b) 轮速传感器与齿圈气隙正确。
前轮传感器间隙: 最大1.2mm
后轮传感器间隙: 最大0.9mm

异常 → 修复故障。转至步骤11。

正常

10 检查轮速传感器的头部

(a) 拆下轮速传感器

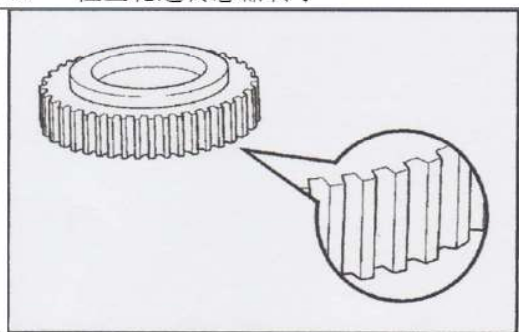
(b) 检查轮速传感器头部

正常: 头部无损坏或异物

异常 → 清理或更换轮速传感器

正常

11 检查轮速传感器转子



(a) 拆下轮速传感器齿圈

(b) 检查齿圈状态

正常: 无损坏、缺齿和异物

提示: 如果夹有异物, 清理后装回, 并检查其输出波形

异常 → 清理或更换轮速传感器齿圈

正常

检查和更换带ECU的ABS液压调节器

12 最终检查。确认故障排除。

(a) 清除故障码

(b) (除故障码C1213外) 打开点火开关30秒后, 以车速超过30km/h直线行车至少10s。

(故障码C1213), 行车从静止加速至60km/h, 或以30km/h以上车速行车至少7s

正常行车后, 关闭点火开关后重新打开, 确认30秒后ABS无记忆任何故障码。

故障码	C1604	ABS ECU 故障
-----	-------	------------

电路说明:

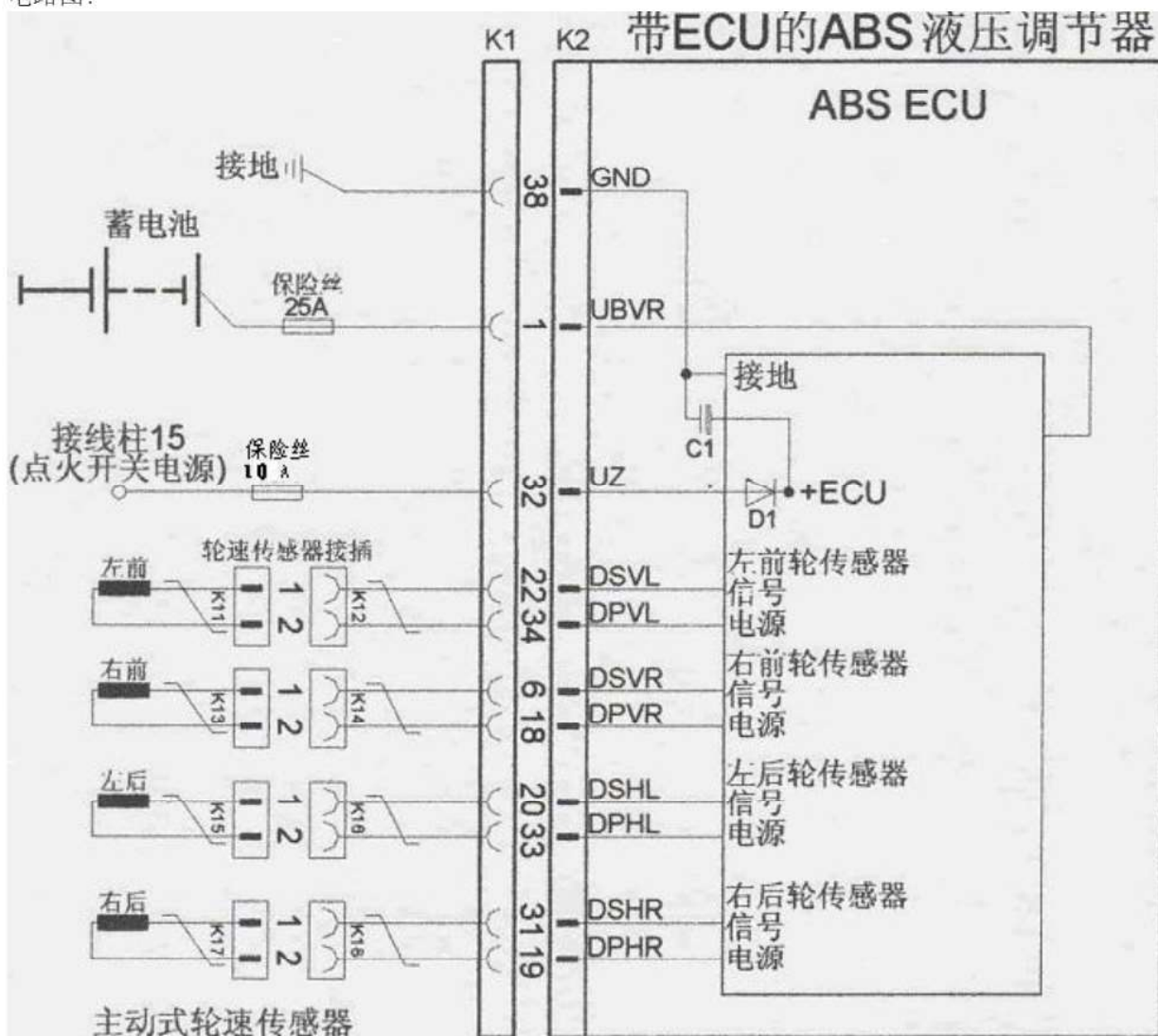
ABS ECU安装在带ECU的ABS液压调节器中,是整个ABS系统的控制中心。ABS系统操作所需的编程和校准数据都存储在ABS ECU的ROM中。ABS ECU不断地进行自检,以检测并监测ABS系统是否发生故障。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C1604	打开点火开关 发动机运转并 且在所有工况	立即检测到故障 立即检测到故障 检测到轮速传感器电源与Uz短路	①带ECU的ABS液压调节器 ②电路

出现故障后的会导致以下情况:

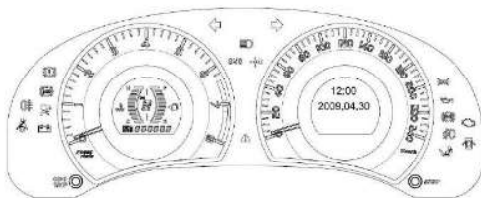
制动策略	失效保护
停止工作	- ABS系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮

电路图:



故障诊断流程。故障码：C1604

1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查



- (a) 关闭点火开关10秒以上。
- (b) 打开点火开关30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
- (c) 观察ABS和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读

取故障码

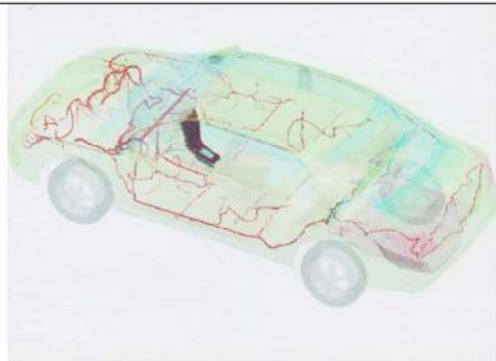
正常:ABS/制动系统警告灯应熄灭,并且无当前故障码。

正常 本次测试正常。按“注意事项”进行检查

其他故障码 先按其它故障码进行诊断维修

仍有C1604

2 系统电路检测



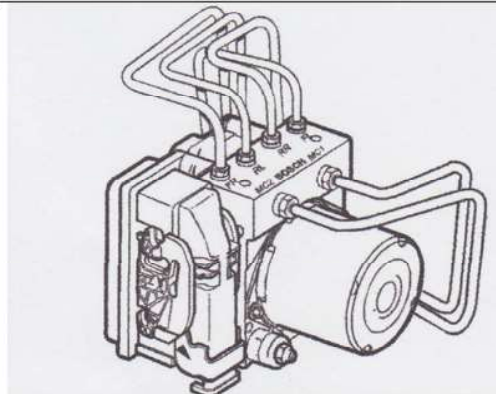
- (a) 测试带ECU的ABS液压调节器所有接地电路是否存在电阻过高或开路故障。
- (b) 测试ABS保险丝,并在必要时更换。
- (c) 测试ABS蓄电池供电电压电路是否存在电阻过高、开路或对地短路故障。
- (d) 检测轮速传感器电源线是否与主电源线路。
- (e) 检查是否存在电磁干扰。

故障是否排除?

是 转至步骤4

否

3 更换带ECU的ABS液压调节器



整体更换带ECU的ABS液压调节器

4 最终检查。确认故障排除

- (a) 清除故障码

(b) 打开点火开关30秒后, ABS无记忆任何故障码。

故障码	C2112	电磁阀继电器电路故障
-----	--------------	------------

电路说明:

打开点火开关后, 带液压控制器的ABS。

电磁阀继电器通电, 从而向液压调节器电磁阀的-端提供蓄电池电压。除关闭点火开关或ABS系统被禁用外, 电磁阀继电器保持通电。

它的作用是:

ABS ECU通过控制各电磁阀接地来控制电磁阀工作, 以调节各制动回路的制动压力。

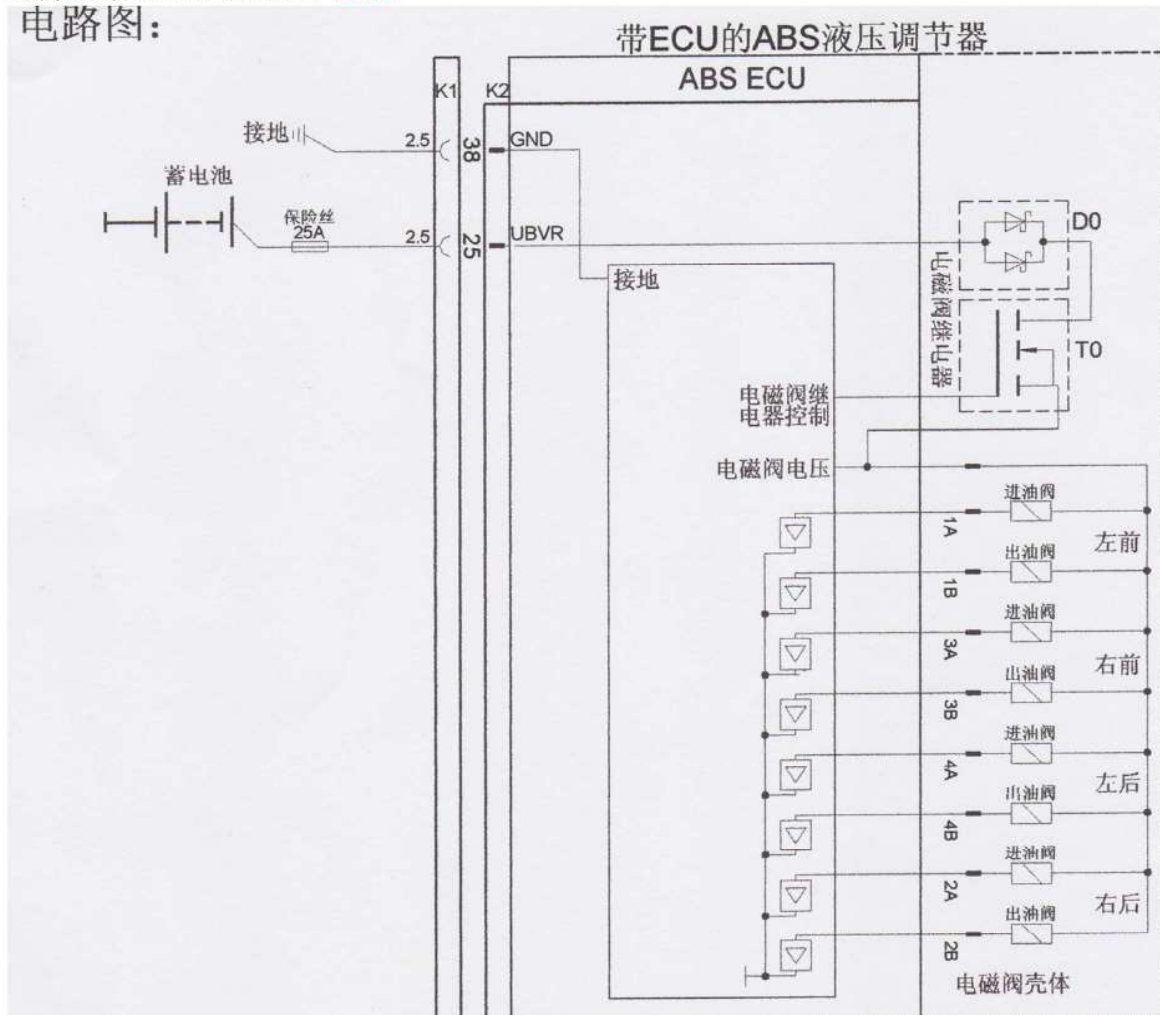
故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C2112	打开点火开关和故障测试中在ABS工作过程中	“电磁阀电压”检测到短路至U _z 或接地、或电路断路、或保险丝烧断故障“电磁阀电压”检测到供给电磁阀的电压 $<0.8 \times U_z$ ($\approx 8.0V$) 超过0.8s	①ABS内“电磁阀继电器电路” ②供电电源不良 ③短路 ④电路

出现故障后的会导致以下情况:

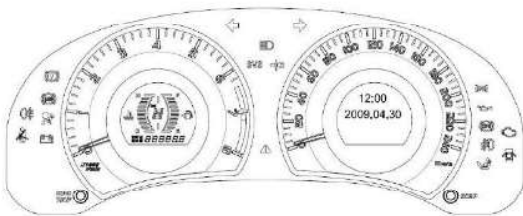
制动策略	失效保护
电磁阀继电器故障: 电磁阀不能工作	- ABS系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮
如果由于ECU内三极管发生故障, 导致电磁阀继电器不能停止工作	- 系统转换至EBD紧急控制模式 - ABS警告灯点亮

故障诊断流程。故障码：C2112

电路图：



1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查



- 关闭点火开关10秒以上。
- 打开点火开关30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
- 观察ABS警告灯和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码
正常：ABS/制动系统警告灯应熄灭，并且无当前故障码。

异常 → 转至步骤3

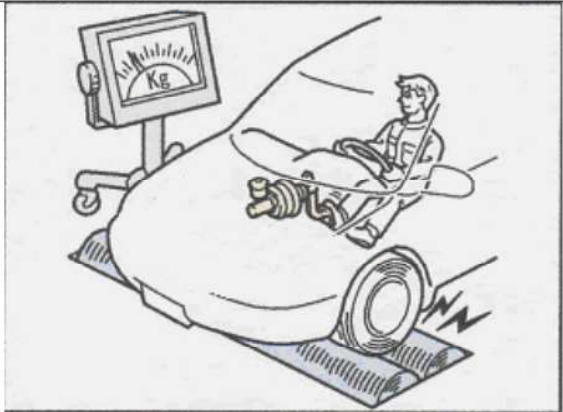
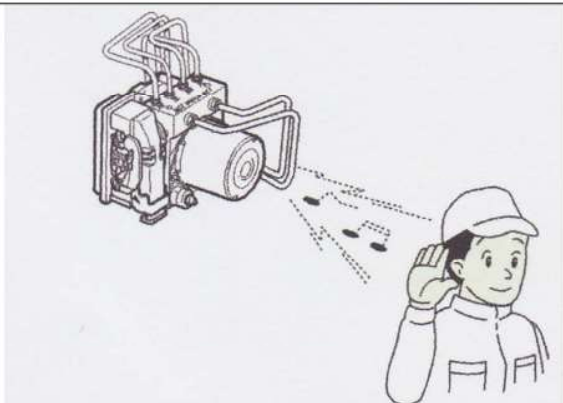


ABS 系统

EL 维修手册

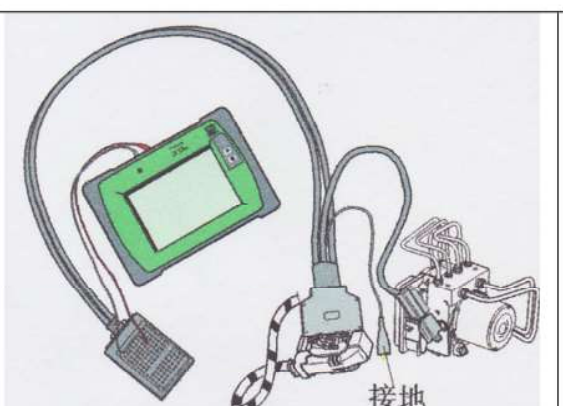
正 常

2 使用诊断仪, 对带ECU的ABS液压调节器的电磁阀进行元件测试

	(a) 参考第22~26页:4.3.5.3动态测试
	(b) 参考第27页:4.3.5.4元件动作测试中的电磁阀测试

下一步

3 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚25的电压)

	如果使用跳线盒时: (a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器插上。 (b) 电压表、示波器电压波形按下列方法接线: 红表笔接针脚25 黑表笔接针脚38 (c) 在各种工况下试车, 读取电压。 正常: $U=9.3\sim16.9V$
---	--

连线侧

如果使用万用表时：

- (a) 关闭点火开关
- (b) 拆下带ECU的ABS液压调节器的接插
- (c) 用万能表测量电磁阀电源端（25）与接地端（38）间的电压

备注：

如果不用跳线盒时，不能确保此步骤正常检测。

正常：U=9.3~16.9V

正常 → 更换带ECU的ABS液压调节器

异常

4 检查连接线和接插件、40A保险丝

- (a) 检查25A保险丝是否正常
- (b) 检查充电系统：发电机/蓄电池及其连接线
- (c) 必须确保接地端（4）良好接地

异常

更换或维修连接线、接插件、保险丝

正常

按“故障征兆表”，进行下一步的检查

5 最终检查

- (a) 清除故障码
- (b) 打开点火开关后短时间内，ABS和制动系统警告灯熄灭
- (c) 打开点火开关30秒后，C2112故障码不再出现
- (d) 进行本诊断流程的步骤2，并且测试正常

故障码	C2308	液压调节器左前出油阀电路故障
故障码	C2312	液压调节器左前进油阀电路故障
故障码	C2316	液压调节器右前出油阀电路故障
故障码	C2320	液压调节器右前进油阀电路故障
故障码	C2324	液压调节器左后出油阀电路故障
故障码	C2328	液压调节器左后进油阀电路故障
故障码	C2332	液压调节器右后出油阀电路故障
故障码	C2336	液压调节器右后进油阀电路故障

电路说明:

打开点火开关后,带ECU的ABS液压单元中的电磁阀继电器通电,从而向液压调节器电磁阀的一端提供蓄电池电压。除关闭点火开关及ABS系统被禁用外,电磁阀继电器保持通电。

它的作用是:

ABS ECU通过控制各电磁阀接地来控制电磁阀工作,以调节各制动回路的制动压力。

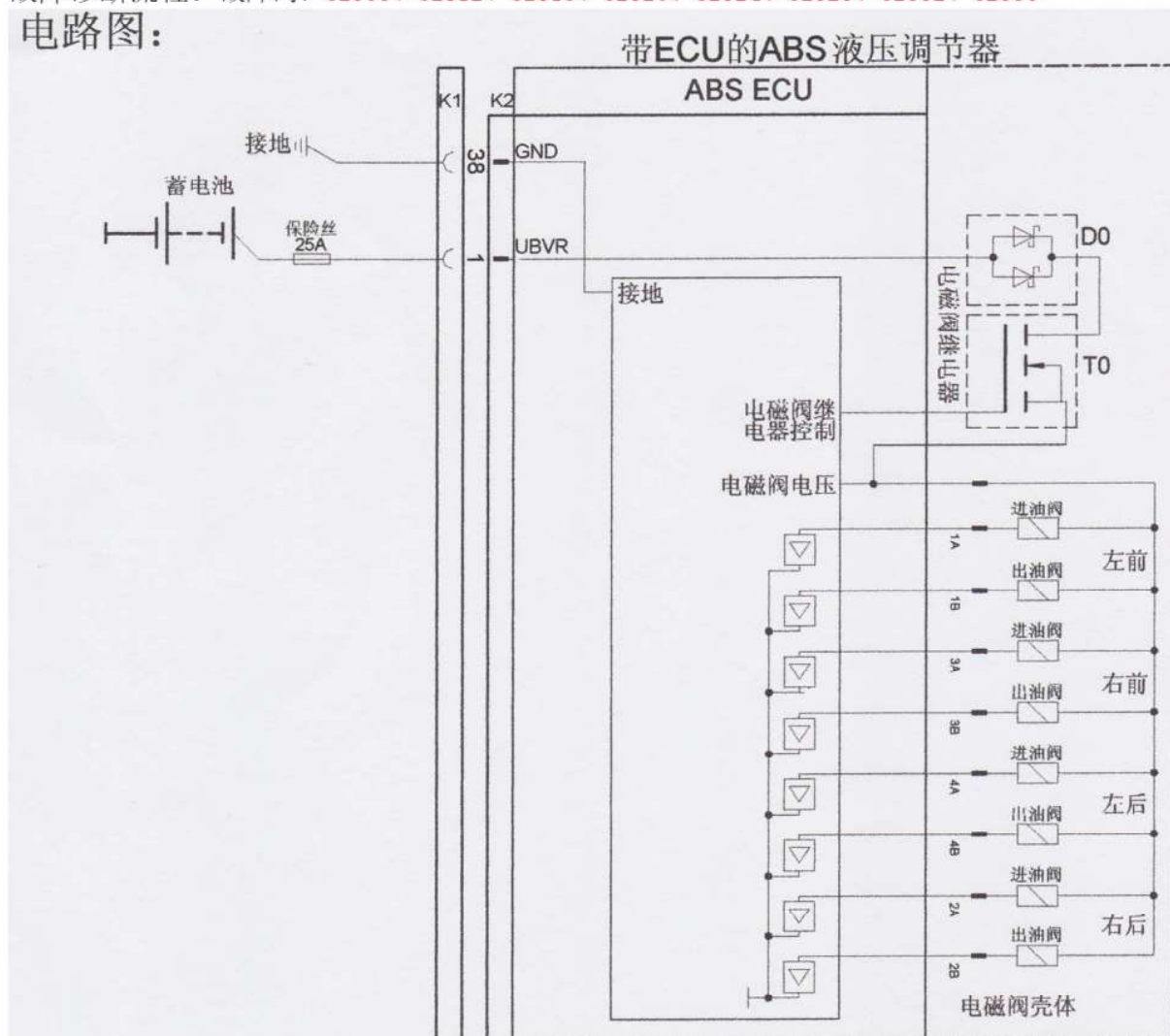
进油阀:脉宽调制型。

出油阀:开关型。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C2308 C2312 C2316 C2320 C2324 C2328 C2332 C2336	与ABS ECU初始化自检同时进行: 车辆静止或车速 $\geq$ 15km/h	①作动相应的电磁阀但没反馈 ②打开点火开关后,ABS ECU检测到相对应的电磁阀永久或间歇性短路到电源或接地 ③在行驶过程中,检测到电磁阀线圈或其接插发生故障: -没有踩下制动踏板时:车辆静止 -踩下制动踏板时:车速 $\approx$ 15km/h ④在所有工况中,带ECU的ABS液压调节器的油路发生故障	①带ECU的ABS液压调节器内的电磁阀故障:制动油路、电气 ②液压/机械故障

故障诊断流程。故障码：C2308、C2312、C2316、C2320、C2324、C2328、C2332、C2336

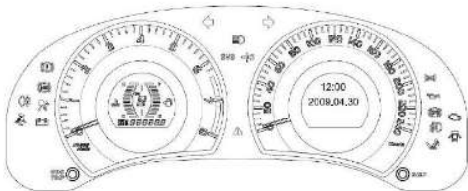
电路图：



出现故障后的会导致以下情况：

制动策略	失效保护
- 电磁阀继电器故障：不能控制电磁阀工作 - 当电磁阀不能工作时，车轮可能抱死。如果工作错误时，相应的车轮没有油压建立	- 制动系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮

1 带ECU的ABS液压调节器车辆静止时检查



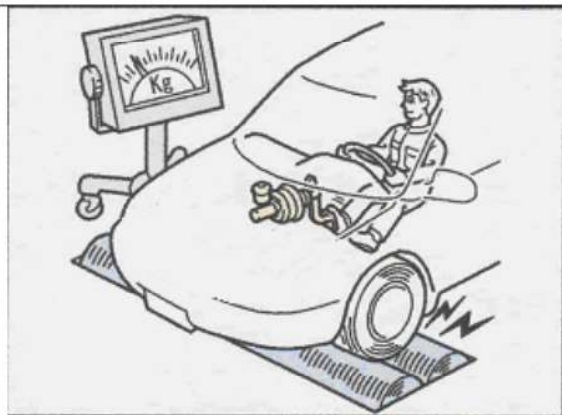
- (a) 关闭点火开关10秒以上。
 - (b) 打开点火开关30秒以上。此时不要踩下制动踏板。
 - (c) 观察ABS和制动系统警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码
- 正常: ABS/制动系统警告灯应熄灭, 并且无当前故障码。

异常

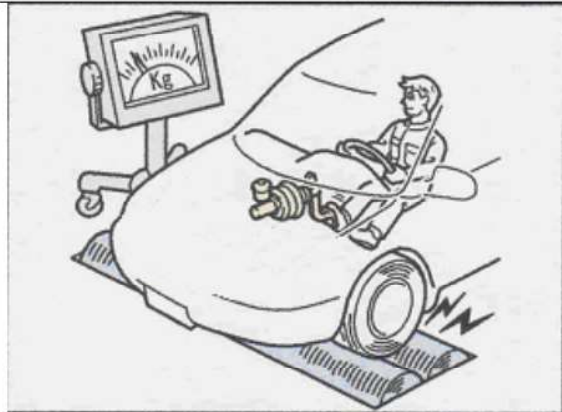
转至步骤3

正 常

2 使用诊断仪, 对带ECU的ABS液压调节器的电磁阀进行元件测试



- (a) 参考第22—26页: 4. 3. 5. 3动态测试

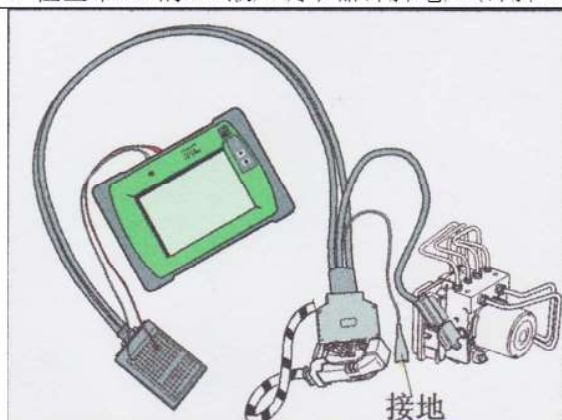


- (b) 参考第27页: 4. 3. 5. 4元件动作测试中的电磁阀测试

下一步

故障诊断流程。故障码: C2308、C2312、C2316、C2320、C2324、C2328、C2332、C2336

3 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚25的电压)



如果使用跳线盒时:

(a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器接插上。

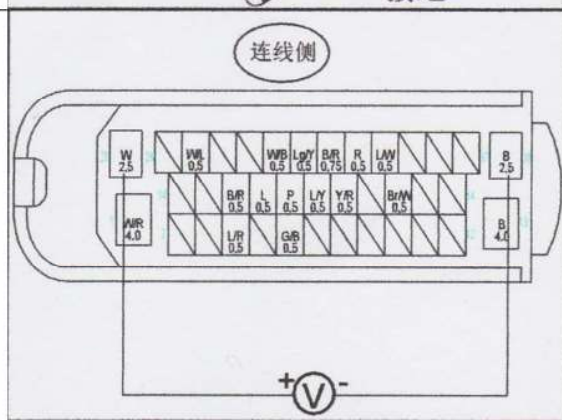
(b) 电压表, 示波器电压波形按下列方法接线:

红表笔接针脚25

黑表笔接针脚38

(c) 在各种工况下试车, 读取电压。

正常: $U=9.3\sim 16.9V$



如果使用万用表时:

(a) 关闭点火开关

(b) 拆下带ECU的ABS液压调节器的接插。

(c)用万能表测量电磁阀电源端(25)和接地端(38)间的电压

备注:

如果不用跳线盒时,不能确保此步骤正常检测

正常: $U=9.3 \sim 16.9V$

正當

更换带ECU的ABS液压调节器

異常

4 检查连接线和接插件、40A保险丝

(a) 检查25A保险丝是否正常

(b) 检查充电系统: 发电机/蓄电池及其连接线

(c) 必须确保接地端 (38) 良好接地

异常

更换或维修连接线/接插件、保险丝

正常

按“故障征兆表”,进行下一步的检查

5 最终检查

(a) 清除故障码

(b) 打开点火开关后短时间内, ABS 和制动系统警告灯熄灭

(c) 打开点火开关30秒后, C2308、C2312、C2316、C2320、C2324、C2328、C2332、C2336

故障码不再出现

(d) 进行本诊断流程的步骤2, 并且测试正常

故障码	C2402	回流泵电机故障:不能运转或不能停止运转
-----	--------------	---------------------

电路说明:

带ECU的ABS液压单元集成了回流泵及其电机、ABS不进行调节时,回流泵继电器停止工作,回流泵处于静止状态。当ABS进入减压调节时,ABS ECU通过控制回流泵继电器的接地,从而控制回流泵电机的工作。

它的作用是:

ABS减压阶段:回流泵工作,把已抱死车轮制动轮缸上的制动液泵回制动主缸管道中,降低制动轮缸压力。

EBD减压阶段:蓄压器储存后轮流回的制动液。但如果制动液已充满蓄压器并且后轮减速仍比前轮快,则ABS ECU控制回流泵动作,将过多的制动液泵回制动主缸管道中。

故障码	检测条件	设置条件	可能故障区域
C2402	与ABS ECU初始化自检同时进行:车辆静止或车速 $\geq 5\text{km/h}$	①回流泵电机继电器工作60ms后,回流泵监控仍检测不到电压信号 ②回流泵电机继电器没有工作,回流泵监控检测到电压超过2.5s ③回流泵电机继电器停止工作,回流泵监控检测到电压没有下降	①ABS内“回流泵电机线路” ②回流泵电机继电器线路断路 ③回流泵电机继电器故障 ④回流泵电机连线故障 ⑤接地不良 ⑥供电电源不良 ⑦回流泵电机故障

出现故障后的会导致以下情况:

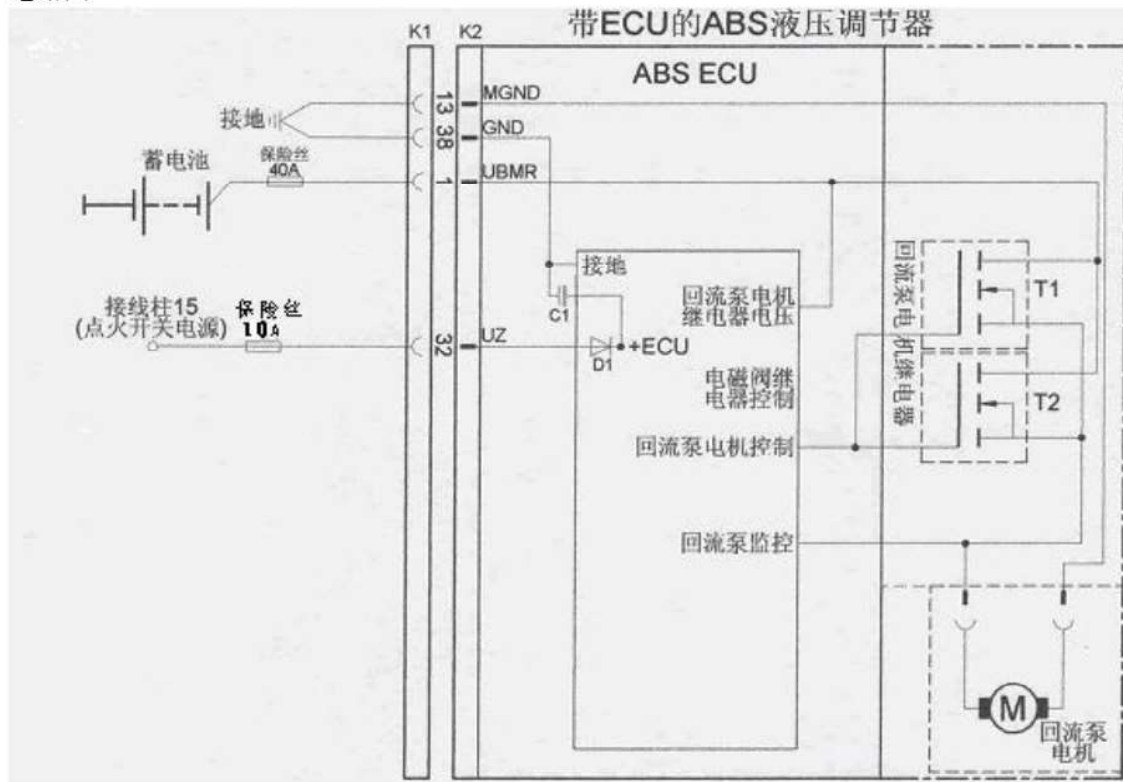
制动策略	失效保护
- 回流泵继电器故障:回流泵不能工作 - 由于不能产生回流压力,停止车轮制动力控制。系统进行常规制动模式。	- 制动系统进入常规制动模式 - ABS警告灯和制动系统警告灯点亮

备注:

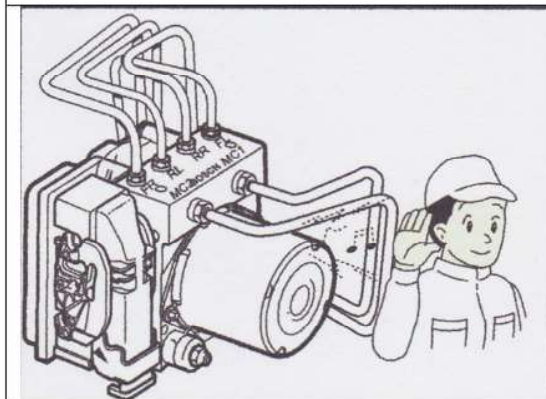
故障排除后,重新打开点火开关并且车速超过12km/h后,ABS和制动系统警告灯会自动熄灭。

故障诊断流程。故障码：C2402

电路图



1 带ECU的ABS液压调节器停车检查



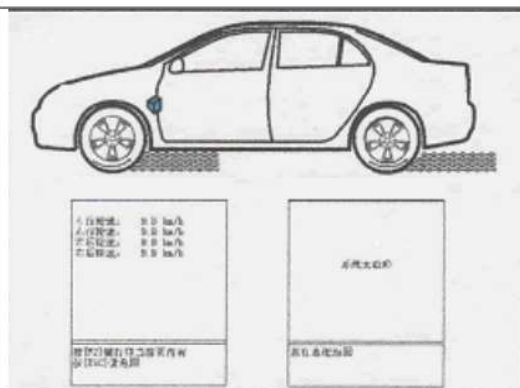
- (a) 关闭点火开关10秒以上。
 - (b) 听ABS液压调节器是否有响声。
- 正常：ABS回流泵应停止工作。

异常 → 转至步骤4

正常

故障诊断流程。故障码: C2402

2 带ECU的ABS液压调节器自检初始化程序检查



- (a) 起动发动机。
- (b) 不要踩制动踏板, 以10~15km/h的车速行车。
- (c) 观察ABS警告灯是否点亮。必要时用诊断仪读取故障码。

正常: ABS警告灯熄灭。ABS ECU内无记忆故障码

异常

如果记忆故障码。是否有其它故障码(除C2402外)?

是 先对其它故障码进行维修

否 转至步骤4

正常

3 使用诊断仪, 对带ECV的ABS液压调节器进行元件测试

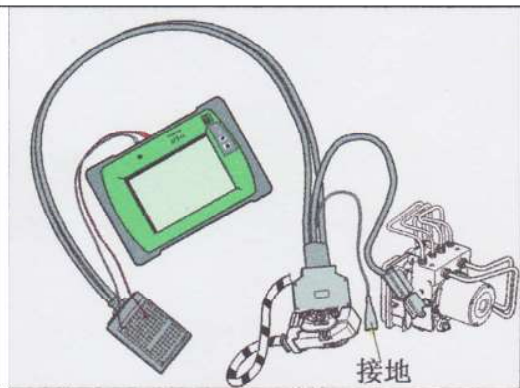


- (a) 关闭点火开关。
- (b) 将诊断仪连接至DLC中。
- (c) 打开点火开关, 不要起动发动机。
- (d) 进入诊断仪中的“元件作动测试”功能, 对回流泵进行作动

正常: 会听到ABS回流泵工作的声音

备注: 详细检测步骤请参看本维修手册28页

4 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚1的电压)



如果使用跳线盒时:

- (a) 将跳线盒连接到带ECU的ABS液压调节器插上。

- (b) 电压表/示波器电压波形按下列方法接线:

红表笔接针脚1

黑表笔接针脚13

- (c) 在各种工况下试车, 读取电压。

正常: $U=9.3 \sim 16.9V$

4 检查带ECU的ABS液压调节器针脚电压(针脚1的电压)

连线侧

如果使用万用表时:

- (a) 关闭点火开关
- (b) 拆下带ECU的ABS液压调节器的接插。
- (c) 用万能表测量回流泵电源端(1号口接地端(13)间的电压。

备注:

如果不用跳线盒时, 不能确保此步骤正常检测。

正常: $U=9.3 \sim 16.9V$

正常
更换带ECU的ABS液压调节器

异常

5 检查连接线和接插件、40A保险丝

- (a) 检查40A保险丝是否正常
- (b) 检查充电系统: 发电机、蓄电池及其连接线
- (c) 必须确保接地端(1)良好接地

异常

更换带ECU的ABS液压调节器

正常

按“故障征兆表”, 进行下一步的检查

6 最终检查

- (a) 清除故障码
- (b) 打开点火开关后短时间内, ABS警告灯和制动系统警告灯熄灭
- (c) 打开点火开关30秒后, C2402故障码不再出现
- (d) 以10~15km/h的车速行驶, 并且不踩制动踏板。C2402故障码不再出现